７　高レベル放射性廃液

再処理工場で発生する高レベル放射性廃液（high level liquid waste, HLLW あるいは high active liquid waste, HALW）は、主に PUREX 法による抽出工程の第 1 サイクル（共除染工程）からの抽出残液、又はそれを濃縮した硝酸溶液である。使用済燃料に含まれる核分裂生成物（FP）の大部分、ウランとプルトニウムの一部、ネプツニウム、アメリシウム、キュリウム等マイナーアクチノイドの大部分を含む溶液であり、使用済燃料がもつ放射能の大部分を含んでいる。また、再処理工程内で添加された薬品類、有機溶媒成分の分解から生じる劣化生成物、及び塔槽類や配管から発生した腐食生成物を含んでいる。我が国の高レベル放射性廃液は脱硝濃縮された後、不溶解残渣及び溶媒洗浄工程から発生するアルカリ廃液と混合され、ガラス固化された後、最終的に地中埋設処分される。

高レベル放射性廃液に関連して、使用済燃料の組成（ORIGEN コードによる計算評価）については**２章**で扱う。溶液からの固体析出、沈殿に関しては、**３章**（不溶解残渣）も併せて参照頂きたい。廃液の濃縮及びガラス固化の工程では、ルテニウム等一部の FP 元素に揮発挙動が見られるが、これについては**４章**で扱う。

７．１　高レベル放射性廃液の組成

再処理工場で発生する高レベル放射性廃液には、極めて多くの種類の元素が含まれている。その元素組成は、処理する燃料, 材料の組成（被覆材や取扱設備等）, 燃焼度, 脱被覆・溶解方法, 中性子吸収剤や Pu 還元剤等の添加物質, 抽出分離・溶媒洗浄等の処理方法及び廃液の貯留方法（中和剤添加の有無）に依存して変化する。IAEA の報告書[1,2]では各国の再処理施設の実際の高レベル放射性廃液について、また廃液のガラス固化技術開発において想定された廃液組成[3,4]について比較されている。本節では PUREX 法による再処理工程から発生した廃液を対象とし、国内外の工場での実際の廃液組成、及び廃液関連研究において想定された組成について紹介する。

（１）　東海再処理施設

石川ら[5]は、東海再処理施設の高レベル放射性廃液のガラス固化に備えて廃液組成の分析を行い報告している。**表７．１－１～２**に示す。**表７．１－１**をグラフとしたものを**図７．１－１**に示す。高レベル放射性廃液の保管量（体積）の変遷に関しては文献[6]等に記載があり、平成 23 年度末では 392 m^3 である。

表７．１－１　東海再処理施設の高レベル放射性廃液の組成（元素組成）[5]（石川 他, PNC TN8410 97-015, 1997）

	元素組成 [a] / g L^{-1}					
	V31-6	V31-7	V31-10	V34-8	V34-9	V34-11
Li	0.29	0.20	0.15	0.15	0.35	0.35
B	0.071	— [b]	—	—	0.30	0.13
Na	21	23	21	25	28	25
Al	0.063	0.049	0.038	0.098	0.076	0.043
Ca	0.39	0.64	0.12	0.11	0.19	0.81
Cr	1.3	1.3	1.2	1.2	1.5	1.3
Fe	7.9	7.9	6.9	6.6	6.1	5.6
Ni	1.4	1.3	1.2	1.2	1.4	1.3
Zn	1.0	1.0	0.71	1.0	0.70	1.2
Sr	1.1	1.0	0.97	0.84	1.2	0.83
Y	0.46	0.55	0.48	0.51	0.48	1.0
Zr	1.9	0.79	2.0	1.8	1.5	0.86
Mo	2.1	0.90	1.9	2.3	1.8	0.86
Tc	1.1	0.93	0.82	0.87	1.1	0.76
Ru	3.9	1.9	1.8	1.8	2.0	2.0
Pd	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	0.99
Ba	1.3	2.1	1.8	1.8	1.6	2.0
La	1.2	1.7	1.2	1.4	1.3	1.3
Ce	2.8	2.9	3.1	2.5	3.5	2.8
Pr	0.85	1.4	1.1	1.1	1.0	1.2
Nd	3.1	4.8	4.1	4.3	3.7	4.3
Sm	0.76	1.0	0.87	0.9	0.81	0.94
Eu	0.17	0.23	0.17	0.17	0.18	0.19
U	5.0	3.3	3.3	4.4	4.1	3.5
Pu	0.036	< 0.019	0.15	< 0.016	0.11	0.096
Total oxides	74	79	89	87	91	94

a：軽水炉及び新型転換炉ふげん燃料の再処理廃液（東海再処理施設内で貯留）。1991～1994 年に採取され高レベル放射性放射性物質研究施設（CPF）において分析がなされた。V31, V34 は貯槽番号。文献[5]では、併せて沈殿物の化学分析及び沈降挙動観察の結果が示された（主成分 Zr, Mo, Fe, Ru, Pd）。

b：'ー' はデータなしを示す。

表７．１－２　東海再処理施設の高レベル放射性廃液の組成（放射能組成）[5]（石川 他, PNC TN8410 97-015, 1997）

	放射能組成 [a] / Bq L^{-1}					
	V31-6	V31-7	V31-10	V34-8	V34-9	V34-11
Zr-95	$<5.1\times10^{8}$	$<6.9\times10^{8}$	$<9.4\times10^{8}$	$<5.7\times10^{8}$	1.4×10^{9}	$<9.4\times10^{8}$
Nb-95	$<5.1\times10^{8}$	$<6.9\times10^{8}$	$<9.4\times10^{8}$	$<5.7\times10^{8}$	$<8.1\times10^{8}$	$<9.4\times10^{8}$
Ru-103	$<5.1\times10^{8}$	$<6.9\times10^{8}$	$<9.4\times10^{8}$	$<5.7\times10^{8}$	$<8.1\times10^{8}$	$<9.4\times10^{8}$
Ru-106	3.2×10^{10}	2.1×10^{10}	1.2×10^{10}	8.9×10^{10}	8.1×10^{10}	2.1×10^{10}
Sb-125	3.8×10^{9}	4.1×10^{9}	$<9.4\times10^{8}$	4.3×10^{9}	2.2×10^{9}	$<9.4\times10^{8}$
Cs-134	1.3×10^{11}	1.1×10^{11}	1.2×10^{11}	2.5×10^{11}	2.8×10^{11}	1.3×10^{11}
Cs-137	2.4×10^{12}	2.4×10^{12}	3.1×10^{12}	2.6×10^{12}	3.5×10^{12}	2.5×10^{12}
Ce-144	2.5×10^{10}	1.4×10^{10}	$<9.4\times10^{8}$	7.7×10^{10}	5.9×10^{10}	1.2×10^{10}
Pr-144	2.5×10^{10}	1.4×10^{10}	$<9.4\times10^{8}$	7.7×10^{10}	5.9×10^{10}	1.2×10^{10}
Eu-154	6.0×10^{10}	6.3×10^{10}	6.9×10^{10}	7.4×10^{10}	9.6×10^{10}	6.8×10^{10}
Eu-155	2.1×10^{10}	1.9×10^{10}	2.1×10^{10}	2.9×10^{10}	3.5×10^{10}	1.6×10^{10}
Co-60	1.8×10^{9}	2.0×10^{9}	2.0×10^{9}	2.1×10^{9}	2.6×10^{9}	1.8×10^{9}
Total γ	2.6×10^{12}	2.8×10^{12}	3.3×10^{12}	3.2×10^{12}	4.1×10^{12}	2.8×10^{12}
Total β	5.3×10^{12}	6.9×10^{12}	7.4×10^{12}	6.0×10^{12}	7.4×10^{12}	6.3×10^{12}
Pu-239+Pu-240	1.3×10^{8}	$<6.9\times10^{7}$	$<9.4\times10^{6}$	$<5.7\times10^{7}$	$<8.1\times10^{7}$	$<9.4\times10^{7}$
Pu-238+Am-241	3.6×10^{10}	3.5×10^{10}	3.3×10^{10}	7.4×10^{10}	3.5×10^{10}	5.3×10^{10}
Cm-242	4.2×10^{8}	2.0×10^{8}	4.1×10^{8}	8.1×10^{8}	3.9×10^{8}	7.3×10^{8}
Cm-244	2.9×10^{10}	2.8×10^{10}	2.5×10^{10}	7.2×10^{10}	3.3×10^{10}	5.3×10^{10}
Np-237	6.0×10^{6}	5.4×10^{6}	4.6×10^{6}	3.2×10^{6}	5.4×10^{6}	4.8×10^{6}
Total α	6.5×10^{10}	6.3×10^{10}	5.9×10^{10}	1.5×10^{11}	6.7×10^{10}	1.1×10^{11}

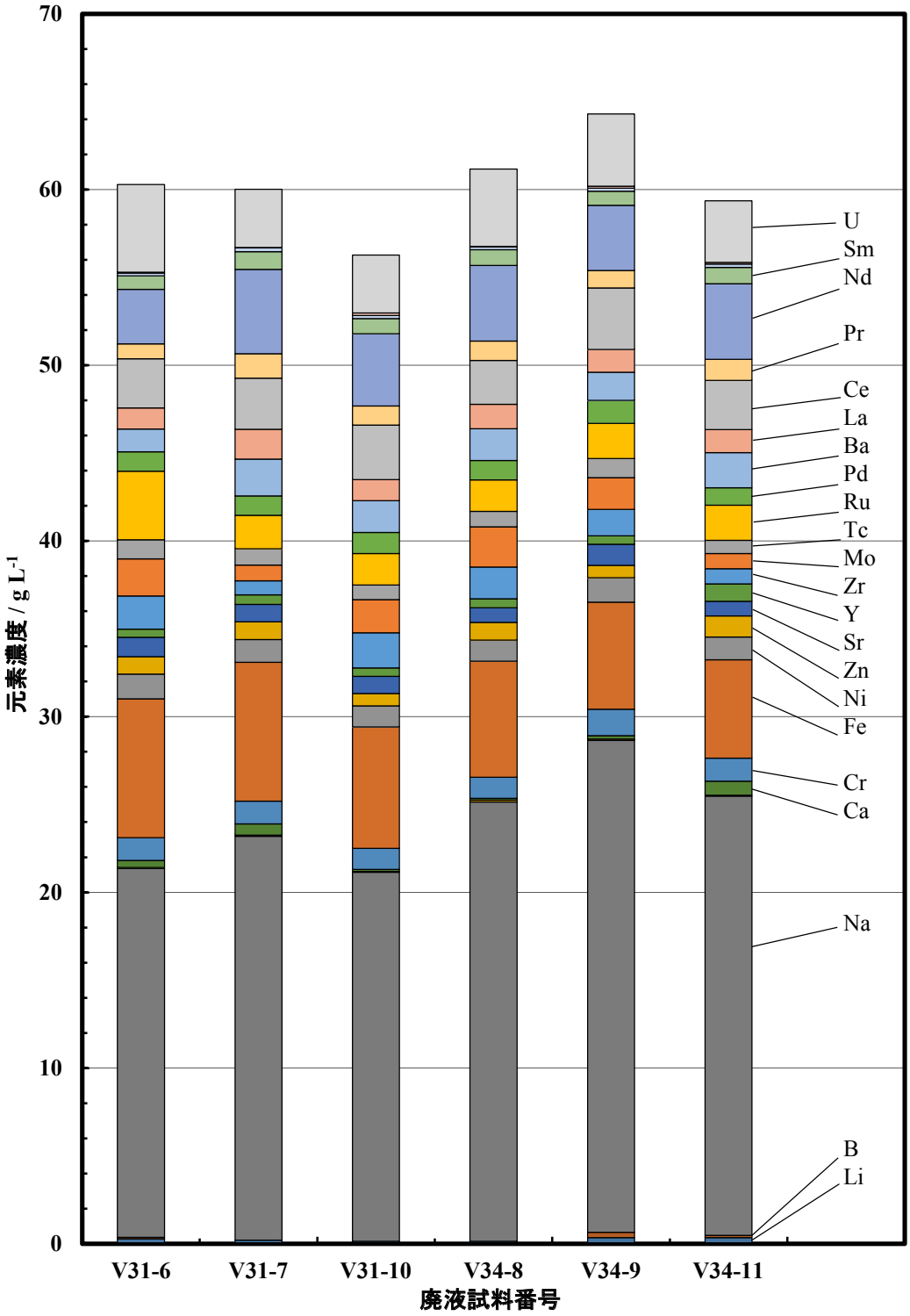


図７．１－１　東海再処理施設の高レベル放射性廃液の組成（元素組成）[5]（石川 他, PNC TN8410 97-015, 1997 に基づく）

（2） アメリカ

アメリカの ERDA レポート[7,8]で示された、軽水炉（LWR）燃料の再処理で発生する高レベル放射性廃液の組成の例[a]を示す。成分の名称（化学形）と単位は原典のままとしている。

（LWR）[7),b]

硝酸：1～7,	Na：0～3.0,	Fe：0.05～1.4,	Cr：0.01～0.04,
Ni：0.005～0.02,	PO_4^{3-}：0.025～0.30,	SO_4^{2-}：0～0.90,	NO_3^-：2.7～20,
F^-：0～0.25,	Gd：0～0.2[c],	B：0～5.0[c],	Cd：0～1.5[c],
U：0.011～0.22,	Pu：0.0001～0.006		（mol L^{-1}）

また同レポートでは大型再処理工場（例えばアメリカ Barnwell 工場）において想定される代表的な組成として次のような組成を示している。核分裂生成物 FP, 超ウラン元素（TRU）は、生成崩壊計算によるもので、燃焼度によって組成が変化する。

（LWR）[7),d]

硝酸：2.0,	Na：0.01,	Fe：0.054,	Cr：0.0096,	
Ni：0.0034,	PO_4^{3-}：0.042,	SO_4^{2-}：0,	NO_3^-：3.6,	
F^-：0,	Gd：0.150,	B：0,	Cd：0,	
Sr：0.017,	Y：0.0095,	Zr：0.074,	Mo：0.071,	
Tc：0.017,	Ru：0.044,	Rh：0.011,	Pd：0.030,	
Te：0.0078,	Cs：0.039,	Ba：0.023,	Nd：0.055,	
Total FP：0.496,	U：0.053,	Np：0.003,	Pu：0.002　他	（mol L^{-1}）

Freeby ら[9]は、廃液焜焼の技術開発のための想定組成として、アメリカ West Valley 工場および Barnwell 工場廃液の組成を以下のように想定した。

（LWR, West Valley 工場想定）[9),e]

硝酸：7 mol L^{-1},	Fe：36.9,	Cr：1.04,	PO_4^{3-}：2.38,	
Sr：1.25,	Zr：4.94,	Mo：4.88,	Tc：1.09,	
Ru：3.07,	Pd：1.69,	Cs：3.72,	Ba：1.93,	
Y+R.E.：15.05,	Transuranics：6.19,		他	（g L^{-1}）

（LWR, Barnwell 工場想定）[9),f]

硝酸：1 mol L^{-1},	Na：13.2,	Fe：5.29,	Cr：0.53,	PO_4^{3-}：5.29,
Gd：24.13[g],	Sr：2.19,	Zr：9.81,	Mo：11.59,	Tc：11.45,
Ru：6.16,	Pd：4.02,	Cs：6.88,	Ba：4.63,	
Y+R.E.：28.89,	Transuranics：29.37,		他	（g L^{-1}）

a： アメリカの PUREX 高レベル放射性廃液の大部分は中和されアルカリ性とされており我が国の廃液と性状が大きく異なることから、ここでは中和済廃液については記載していない。
b： 使用済燃料の処理量 1 t あたり 378 L（100 ガロン）の濃縮廃液が発生すると想定。
c： 中性子吸収剤として想定したもの。燃料溶解工程で用いられる。

d： 燃焼度 25 GWD tU^{-1} 想定の組成から抜粋した。文献 [7] では、上記以外の FP 元素についても記載がある。
e： 処理量あたり発生量 794 L tU^{-1} を想定した組成。
f： 処理量あたり発生量 378 L tU^{-1} を想定した組成。
g： 燃料溶解工程での使用が想定される可溶性中性子毒物。例えば Benedict ら [10] は、溶解工程で Gd を用いる Barnwell 工場のフローシート（燃焼度 40 GWd tU^{-1}）を示している。

（3） フランス

AVM ガラス固化施設 [a] における技術開発に関連して Bonniaud ら [11] は Marcoule サイトにおける商用ガス冷却炉燃料の再処理廃液について、また Merlin [12] は、同サイトでの PWR 及び FBR の再処理廃液について組成を示している。La Hague サイトでの廃液組成については、IAEA 報告書 [2] に示されたほか、同サイトでのガラス固化施設の開発に関連して Sombret ら [13]， Fournier ら [14] が廃液組成を示している。

（Magnox, Marcoule） [11], [b]

硝酸：1.0 mol L^{-1}， Na：4～6， Mg：2～3， Al：8～12，
Fe：6～10， Ni：約 0.3， Cr：約 0.4， FP：35～40，
U：2.5～3.5， Np：約 0.2， Pu：約 0.02 （g L^{-1}）
Total activity：5.9×10^{13}～6.3×10^{13} Bq L^{-1}（2 年冷却時）

（PWR, Marcoule） [12], [c], [d]

硝酸：1.5 mol L^{-1}， Na：32， Fe：20， Ni：3，
Cr：3～4， FP, U and actinides：92 （g L^{-1}）

（FBR, Marcoule） [12], [c], [e]

硝酸：1.0～1.5 mol L^{-1}， Na：20， Fe：15～20， Ni：1～3，
Cr：2～3， FP, U and actinides：25～28 （g L^{-1}）

（La Hague） [2], [f]

硝酸：2.0 mol L^{-1}， Fe：20.0， Ni：3.2， Cr：3.4，
FP：87.0， TRU：5.1， Other：1.2 （g L^{-1}）

（La Hague, UP-2） [13], [g]

硝酸：2.0 mol L^{-1}， Fe：20， P, Ni, Cr 等：7.7， FP：87，
U：2.2， Np：1.4， Pu：0.17， Am：1.1，
Cm：0.10 （g L^{-1}）
Total α ：3.5×10^{11} Bq L^{-1}， Total β ：6.5×10^{13} Bq L^{-1}

（La Hague, UP-2） [14], [h]

Na：12.8， Al：3.5， Fe：1.8， Ni：0.6，
Cr：0.3， FP oxides：60 （g L^{-1}）
Total activity：1.85×10^{13} Bq L^{-1}

また Phillipe ら [15] は、高レベル放射性廃液冷却系の機能喪失に関する研究に関連し、使用済 MOX 燃料を実験室規模で再処理した際の廃液組成を以下のように示している。

（LWR, 実験室規模）[15), i]

硝酸：1.8,	NO_3^-：8.1,	PO_4：0.24,	Ru：約 0.04	（mol L^{-1}）
Fe：13.8,	Zr：6.6,	Mo：2.4		（g L^{-1}）
Total α ：3.80×10^{12},		Cs-134：3.72×10^{12}		
Cs-137：1.13×10^{13},		Total β γ ：2.55×10^{13}		（Bq L^{-1}）

a： Atelier de Vitrification Marcoule
b： Magnox 燃料, 燃焼度 4～5 GWd t^{-1}, 処理量あたり発生量 約 100 L tU^{-1}。軽水炉燃料とは異なるが、参考のため掲載した。
c： 文献では施設名の明示がないが、Marcoule AVM 施設でガラス固化されたとあるので Marcoule の APM 再処理施設ではないかと推察される。
d： 燃焼度 33 GWd tU^{-1}, 処理量あたり発生量 300 L tU^{-1}。
e： 燃焼度 60 GWd tU^{-1}, MOX 燃料, 処理量あたり発生量 1200 L tU^{-1}。
f： 文献 [2)] において Actual composition of HLLW (in feed to waste treatment plant) として示された組成。
g： 文献 [13)] 記載値を単位換算した。処理量あたり発生量 300L tU^{-1}。溶媒洗浄で発生するアルカリ廃液（198 L tU^{-1}），不溶解残渣（135 L tU^{-1}）と混合されガラス固化される。
h： La Hague ガラス固化プラント（R7）の初期運転での組成。平均燃焼度 23 GWd tU^{-1}, 冷却期間 5～15 年, 処理量あたり発生量 380 tU L^{-1}。
i： 軽水炉 MOX 燃料, 燃焼度 30 GWd tU^{-1}, 1550 日冷却, Pu 含有率 5 %, 処理量あたり発生量 315 L tU^{-1}。濃縮時にホルムアルデヒドを添加。放射能については上記の他、Ru-106, Ce-144, Eu-154 について記載がある。

（4） イギリス

Sellafield サイトの廃液に関して IAEA 報告書 [2)] で示されている他、Morris ら [16)] が Dounreay 及び Sellafield について、Graham [17)] が Dounreay の廃液組成を示した。

（Magnox, Sellafield）[2)]

硝酸：1 mol L^{-1},	Mg：20～40,	Al：26,	Cr：1.6,	
Fe：13,	Ni：1.4,	PO_4：1.9,	NO_3：～11 mol L^{-1},	
Zr：11.8,	Mo：10.8,	Tc：0.8,	TRU：～2	（g L^{-1}）

（LWR, Sellafield, THORP）[2), a]

硝酸：2 mol L^{-1},	Na：0.1,	Fe：3～5,	SO_4：0.02,	
PO_4：0.5,	Zr：20.1,	Mo：18.3,	Tc：4.8,	
TRU：4.5				（g L^{-1}）

（高速炉, PFR [b] 再処理想定組成）[16)]

Na oxides：22.7 ,	Cr oxides：3.2,	Fe oxides：44.6,	Ni oxides：2.2,	
Total FP (oxides)：25.9,	Total actinides (oxides)：1.4,		Phosphate：1.0	（wt%）

（Magnox, 想定組成）[16)]

Mg oxides：24.8,	Al oxides：20.0,	Cr oxides：2.2,	Fe oxides：10.6,
Ni oxides：1.4,	Zn oxides：1.7,	Total FP (oxides)：39.1,	
Total actinides (oxides)：0.2,		Phosphate：1.2	（wt%）

（LWR, Sellafield, THORP 想定組成）[16)]

Cr oxides：0.7,	Fe oxides：2.7,	Ni oxides：0.5,	Gd oxides：31.3 [c],
Total FP (oxides)：63.4 ,	Total actinides (oxides)：1.4,		Phosphate：0.2 （wt%）

（高速炉, Dounreay, PFR 再処理）[17), d]

Na：2.00 [e],	Cr：0.16,	Mn：0.02,	Fe：2.60 [f],	
Ni：0.13,	Cu：2.10,	Zn：0.96,	Cd：1.40 [c],	
Sr：0.02,	Y：0.10,	Zr：0.07,	Mo：0.20,	
Ba：0.03,	Pu：0.004,	Am-241：0.012		（g L^{-1}）
α 放射能：1.7×10^{10},	β 放射能：2.3×10^{11},			
γ Co-60：2.1×10^{8},	γ Zr-95：3.8×10^{8},	γ Ru-106：5.8×10^{10},		
γ Cs-134：5.4×10^{9},	γ Cs-137：1.2×10^{11}			（Bq L^{-1}）

a)： Thermal Oxide Reprocessing Plant
b： Prototype Fast Reactor（Dounreay サイト）。燃料は U-Pu 混合酸化物, ステンレス被覆。
c： 臨界事故防止のための中性子吸収剤。
d： 1989 年分析。文献 [17)] には上記の他、Nb-95, Sb-125, Ce-144, Eu-154, Eu-155 の放射能濃度について記載。また Dounreay サイトの材料試験炉用の再処理施設（MTR plant）及び金属燃料高速炉用の再処理施設（DFR plant）の高レベル放射性廃液について併せて記載。
e： Pu 原子価調整に用いられる亜硝酸ナトリウムを含むと考えられる [18)] 。
f： Pu 還元剤として用いられるスルファミン酸鉄(II)を含むと考えられる。

（５） ベルギー

Mol サイト Eurochemic 再処理施設の LEWC [a] の組成を紹介する。廃液組成は、IAEA 報告書 [2)] や Wolff [19)] により示されているほか、ガラス固化技術開発に関連して Witte [20)], Kuhn ら [21)] , Wiese ら [22)] が以下のように組成を示している。

（Eurochemic, LEWC）[2)]

F：14.1 [b],	Na：45.9 [b, c],	Al：9.2,	Cr：3.5,	
Mn：7.3,	Fe：22.0 [d],	Ni：6.3,	SO_4：12.2 [b, d],	
FP：36.5,	TRU：1.7,	Other：0.4		（g L^{-1}）

（Eurochemic）[19)]

硝酸：7 mol L^{-1},	Na：5.5 [b, c],	Fe：0.23 [d],	SO_4：0.0079 mol L^{-1} [b, d],	
Zr：2.9 [f],	Mo：2.3 [f],	U：0.9,	Pu：0.018	（g L^{-1}）
全 β ：1.2×10^{13} Bq L^{-1},		Volume：61 m^3		

（Eurochemic, Tank-1A）[20), g]

硝酸：2.8 mol L^{-1},	F：10.2 [b],	Na：36 [b, c],	Al：8.25,	
Ca：1.21,	Cr：0.55,	Mn：2.05,	Fe：13.3 [d],	
SO_4：0.08 mol L^{-1} [b, d],		Sr：0.4,	Y：0.24,	
Zr：0.2 [f],	Mo：1.24 [f],	Tc：0.44,	Ru：1.06,	
Rh：0.2,	Pd：0.7,	Te：0.3,	Cs：1.21,	
La：0.66,	Ce：1.35,	Pr：0.63,	Nd：2.11,	
Sm：0.47,	U：0.9,	Pu：0.04		（g L^{-1}）

H-3：1.7×10^{7},	Co-60：9.6×10^{8},	Sr-90：1.1×10^{12},	
Y-90：1.1×10^{12},	Ru-106：5.6×10^{8},	Rh-106：5.6×10^{8},	
Cs-134：8.5×10^{9},	Cs-137：1.1×10^{12},	Ce-144：1.1×10^{8},	
Pr-144：1.1×10^{8},	Eu-154：9.6×10^{8},	Pu-α：5.9×10^{8},	
Am-241：7.4×10^{9},	Cm-242：1.4×10^{3},	Cm-243+244：2.8×10^{9},	
Total α：1.1×10^{10},	Total β：3.3×10^{12} [h]		（Bq L^{-1}）
Volume：27 m^3,	Density：1.26（20 ℃）		

（Eurochemic, Tank-1B）[20), g]

硝酸：2.2 mol L^{-1},	F：11.7 [b],	Na：57 [b, c],	Al：7.6,	
Ca：1.9,	Cr：2.9,	Mn：6.0,	Fe：18 [d],	
SO_4：0.098 mol L^{-1} [b, d],		Sr：0.6,	Y：0.37,	
Zr：0.2 [f],	Mo：1.32 [f],	Tc：0.68,	Ru：1.7,	
Rh：0.31,	Pd：1.16,	Te：0.46,	Cs：1.9,	
La：1.02,	Ce：2.23,	Pr：0.96,	Nd：3.4,	
Sm：1.72,	U：1.3,	Pu：0.091		（g L^{-1}）

H-3：1.5×10^{7},	Co-60：2.4×10^{9},	Sr-90：1.4×10^{12},	
Y-90：1.4×10^{12},	Ru-106：9.3×10^{8},	Rh-106：9.3×10^{8},	
Cs-134：2.1×10^{10},	Cs-137：2.0×10^{12},	Ce-144：4.3×10^{8},	
Pr-144：4.3×10^{8},	Eu-154：2.5×10^{9},	Pu-α：1.1×10^{9},	
Am-241：1.4×10^{10},	Cm-242：4.4×10^{3},	Cm-243+244：9.3×10^{9},	
Total α：2.5×10^{10},	Total β：4.9×10^{12} [h]		（Bq L^{-1}）
Volume：32 m^3,	Density：1.27（20 ℃）		

（Eurochemic, LEWC）[21)]

硝酸：2.2 mol L^{-1},	F：12.4 [b],	Na：40.5 [b, c],	SO_4：10.7 [b, d],	
FP and Actinides：28				（g L^{-1}）
Total β：6.67×10^{12} Bq L^{-1}				

（Eurochemic, LEWC）[22), i]

硝酸：2.0 mol L^{-1},	Na：約 5.2 [b, c, i],	Mg：約 0.6,	Al：約 9.9,
Ca：約 0.6,	Cr：約 3.6,	Mn：約 6.1,	Fe：約 14.6 [d],
Ni：約 5.2,	Hg：約 0.27,	Sr：約 0.7,	Zr：約 3.5 [f],
Mo：約 1.5 [f],	Tc：約 0.1,	Ru：約 1.2,	Rh：約 0.4,
Pd：約 0.2,	Cs：約 2.2,	La：約 1.2,	Ce：約 2.2,
Nd：約 4.1			（g L^{-1}）
Total α ：2.7×10^{10},	Total β ：5.9×10^{12}		（Bq L^{-1}）
Volume：47.2 m^3,	Density：1.371		

a： Low enriched waste concentrate。軽水炉, 重水炉, ガス冷却炉等の低濃縮ウラン燃料再処理からの廃液。発生量 500 L tU^{-1}。この他に試験研究炉等の高濃縮ウラン燃料の再処理で発生した HEWC が存在した。文献 [19)] に Eurochemic での処理燃料の詳細、溶媒抽出フローシートについて記載がある。
b： 燃料溶解工程で化学的脱被覆法を採用しており、被覆材料に応じてフッ化アンモニウム、硫酸、水酸化ナトリウムを使用した [19, 23)]。
c： 溶媒洗浄工程で炭酸ナトリウム、また Pu 酸化剤として亜硝酸ナトリウムを使用した [23)]。
d： Pu 還元剤であるスルファミン酸鉄(II)が含まれたと考えられる。
e： 再処理運転終了直後（1974 年 7 月）の組成。文献記載値を単位換算した。
f： 文献 [23)] の情報から FP の他、燃料被覆材、合金母材に由来すると考えられる。
g： 文献 [20)] では廃液貯槽 2 基（1A, 1B）の各々について、上記以外の元素も含めて分析値が記載された。分析は 1979～1980 年。放射能は測定値に基づき 1985 年時点での値を減衰補正して推定した値が記載された。
h) トリチウムを除いた放射能。
i) 文献 [22)] 記載のグラフから読み取った値。1985～1986 年にガラス固化された。Na 濃度は別文献 [20)] との差が大きい。

（6） ドイツ

本節では WAK 再処理施設の HAWC [a] 廃液について紹介する。IAEA 報告書 [2)] の他、Kuhn ら [21)], De ら [24)], Luckscheiter ら [25)] が組成を紹介している。

（WAK, HAWC）[2)]

硝酸：5.3 mol L^{-1},	F：0.06,	Na：16.0,	Mg：0.2,
Al：0.2,	Cl：0.04,	K：0.4,	Cr：1.3,
Mn：0.17,	Fe：5.2,	Ni：1.2,	FP：40.5,
TRU：6.86,	Other：2.1		（g L^{-1}）

（WAK, HAWC）[21)]

硝酸：5.9 mol L^{-1},	F：0.05,	Na：10,	FP + Actinides：30,
固体成分：6.8 [b]			（g L^{-1}）
β activity：1.203×10^{13} Bq L^{-1}			

（WAK）[24), c]

Na：約 16～21,	P：約 1,	Corr. elem.：約 11～14,	
Zr：約 1～3,	Mo：約 3～4,	Cs：約 3～4,	Sr：約 1,
Ba：約 2～3,	N. metal：約 3～5,	Rare earth：約 8～19,	
TRU：約 6～7			（g L^{-1}）
Activity：1.41×10^{13} Bq L^{-1},		Volume：63 m^3	

（WAK, 想定組成）[25), d]

Na：18.730,	Mg：0.419,	Al：0.058,	K：0.222,
Ca：0.361,	Cr：1.947,	Mn：1.257,	Fe：7.549,
Ni：1.335,	P：0.948,	Zr：2.782,	Mo：3.452,
Ru：2.282,	Rh：0.592,	Pd：1.324,	Cs：3.208,
Sr：0.480,	Ba：2.380,	La：2.097,	Nd：6.391,
Rare earth：13.853 [d],	FP：31.564 [d],	U：6.194	（g L^{-1}）

a： High active waste concentrate
b： ZrO_2 50 wt%, $(Cs,Rb)_3[P(Mo_{12}O_{40})]$ 20 wt%, Ru-Pd 2～3wt%, Actinides 2～3 wt%
c： 文献のグラフから読み取ったもの。分析誤差及び溶液の不均一性を考慮した変動範囲としている。
d： 文献 [25)] では Rare earth と FP について元素毎の想定濃度を記載。

（7） 中国

中国での高レベル放射性廃液組成は、IAEA 報告書 [2)] において蘭州（Lanchow）再処理施設の廃液組成が示されている他、Tronche [26)] ら, Song ら [27, 28)], Liang ら [29)] が示している。

（蘭州）[2)]

硝酸：1～2 mol L^{-1},	Na：28.54～33.22,	Al：4.17～4.90,	K：0.50～0.66,
Cr：1.18～1.30,	Fe：12.52～14.47,	Ni：2.74～2.97,	Zr：0.73,
Mo：0.65～0.68,	FP：2.68～2.75,	TRU：16.10～19.60,	
SO_4：4.55～5.07			（g L^{-1}）

（蘭州）[26), a]

硝酸：1.5 mol L^{-1},	Na：33.22,	Al：4.9,	K：0.5,
Ti：0.19,	Cr：1.3,	Fe：14.47,	Ni：2.97,
Sr：0.2,	Y：0.08,	Zr：0.73,	Mo：0.68,
Tc：0.1,	Ru：0.14,	Rh：0.01,	Pd：0.01,
Cs：0.72,	Ba：0.12,	La：0.18,	Ce：0.28,
Pr：0.17,	Nd：0.59,	U：16.14,	SO_4：5.09,
PO_4：0.61,			（g L^{-1}）

（サイト不詳, Saline HLLW）[27, 28), b]

硝酸：2.63 mol L^{-1},	Na：51.2,	Al：16.5,	Cr：2.0,	
Fe：17.4,	Ni：8.2,	Sr：0.62,	Zr：0.01,	
Tc：0.26,	Ru：0.62,	Rh：< 0.3,	Pd：< 0.03,	
Cs：1.76,	Rare earth：4.6,	Total salts：373,	Total oxides：208	（g L^{-1}）
Np：8.1×10^{5},	Pu：1.1×10^{8},	Am：2.6×10^{8},		
Total α ：3.7×10^{8},	Sr-90：9.3×10^{11},	Cs-137：1.3×10^{12},		
Tc-99：1.6×10^{8},	Total β ：5.81×10^{12},	Total γ ：1.6×10^{12}		（Bq L^{-1}）

（施設不詳, Saline HLLW）[29), b, c]

硝酸：2.1 mol L^{-1},	Tc：0.26,	U：5.54	（g L^{-1}）
Np：7.74×10^{5},	Am：2.9×10^{8},	Total α ：3.74×10^{8},	
Sr-90：7.71×10^{11},	Cs-137：1.13×10^{12},	Total β ：2.71×10^{12},	
Total γ ：1.14×10^{12}			（Bq L^{-1}）
Density：1.39			

a： 文献では施設名が明示されていないが、上記左列の蘭州の組成と一致することから同じ廃液と思われる。
b： 低燃焼度燃料と推察される。中国の再処理施設については情報が少なく炉型、燃料等の詳細は明らかではないが、参考として掲載した。
c： 貯留する間に硝酸が分解し、また放射能が減衰したとしている。

（７．１節の参考文献）

1) IAEA, Design and Operation of Off-gas Cleaning Systems at High Level Liquid Waste Conditioning Facilities, IAEA Technical Reports Series No.291, STI-DOC-10-291, 1988.

2) IAEA, Design and Operation of High Level Waste Vitrification and Storage Facilities, IAEA Technical Reports Series No.339, STI-DOC-10-339, 1992.

3) IAEA, Techniques for the Solidification of High-Level Wastes, IAEA Technical Reports Series No.176, STI-DOC-10-176, 1977.

4) IAEA, Characteristics of Solidified High-Level Waste Products, IAEA Technical Reports Series No.187, STI-DOC-10-187, 1979.

5) 石川博久, 石黒勝彦, 山田一夫, 清宮弘 他, 高レベル放射性廃液組成分析結果（II）, PNC TN8410 97-015, 1997.

6) 日本電気協会新聞部, 原子力ポケットブック 2013 年版, 電気新聞, 2013, 第 7 章 バックエンド対策, pp. 261 - 297.

7) USERDA, Alternatives for Managing Wastes from Reactors and Post-Fission Operations in the LWR Fuel Cycle, Vol.2 Alternatives for Waste Treatment, ERDA-76-43, 1976, Section 6 High-Level Liquid Waste Solidification, pp. 6-1 - 6-99.

8) 動力炉・核燃料開発事業団, 軽水炉燃料サイクルにおいて、原子炉及びそのバックエンド（再処理及び燃料加工など）より生ずる廃棄物の各種管理方法（第 2 巻）, PNC TN851 77-02, 1977. （前記 ERDA-76-43 の和訳）

9) Freeby, W. A., Fluidized-bed Calcination of Simulated Commercial High Level Radioactive Wastes, Radioactive Wastes from the Nuclear Fuel Cycle, AIChE Symposium Series, Vol. 72, No. 154, 1976, pp. 140 - 144.

10) Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book, 1981, Chapter 10 Fuel Reprocessing, 4.14 Barnwell Nuclear Fuel Plant, pp. 491 - 501, Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W.（清瀬量平 訳）, 燃料再処理と放射性廃棄物管理の化学工学, 日刊工業新聞社, 1983, 第 10 章 燃料再処理, 4.14 Barnwell 再処理工場, pp. 59 - 71.

11) Bonniaud, R. A., Jouan, A. F., Sombret, C. G., Status of the French AVM Vitrification Facility, Proc. Waste Management '79, Tucson, 1979, pp. 263 - 295, CEA-CONF-4873, CONF-790204.

12) Merlin, S., The La Hague Vitrification Facilities, Proc. Waste Management '86, Tucson, 1986, Vol. 2, pp. 421 - 425.

13) Sombret, C. G., Vitrification Experience and Projects in France, Proc. of ANS Int. Topical Meet. on Fuel Reprocessing and Waste Management, Jackson, 1984, pp. 1-92 - 1-100, CEA-CONF-7389.

14) Fournier, W., Alexandre, D., Leroy, P., Hugony, P., Sombret, C., Jouan, A., Bernard, C., Start-up of Commercial High Level Waste Vitrification Facilities at La Hague, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'91), Sendai, 1991, pp. 278 - 282, CEA-CONF-10557.

15) Philippe, M., Mercier, J. P., Gue, J. P., Behavior of Ruthenium in the Case of Shutdown of the Cooling System of HLLW Storage Tanks, Proc. of the 21st DOE/NRC Nucl. Air. Clean. Conf., San Diego, 1990, NUREG-CP-0116, Vol. 1, 1991, pp. 831 - 843.

16) Morris, J. B., Chidley, B. E., Off-gas Behavior in the HARVEST Pot Vitrification Process, Radioactive Waste Management and the Nuclear Fuel Cycle, 3, 1983, pp. 347 - 370.

17) Graham, D., Incorporation of Reprocessing Raffinates and High Level Solids in Cement, Proc. Int. Topical Meet. on High Level Radioactive Waste Management (HLRWM), Las Vegas, 1990, Vol.2, pp. 1381 - 1388, CONF-900406.

18) Anderson, B., The Dounreay Fuel Cycle Facilities of AEA Fuel Services, Atom, 419, 1992, pp. 18 - 20.

19) Wolff, J. M., Eurochemic (1956 - 1990) - Thirty-five Years of International Co-operation in the Field of Nuclear Engineering - The Chemical Processing of Irradiated Fuels and the Management of Radioactive Wastes, OECD Historical Series, OECD, 1996.

20) Witte, H., Vitrification of High Level Wastes in Borosilicate Glass Using the PAMELA Ceramic Melter, Proc. of Waste Management '83, Tucson, 1983, Vol. 2, pp. 189 - 193.

21) Kuhn, K. D., Bahr, W., Treatment and Solidification of High Active Fission Product Solutions, The Treatment and Handling of Radioactive Wastes (ANS Topical Meet. on the Treatment and Handling of Radioactive Wastes, Richland, 1982), Springer-Verlag, 1983, pp. 54 - 58.

22) Wiese, H, Ewest, E., Demonie, M., Industrial Vitrification of High Level Liquid Wastes in the PAMELA Plant, Proc. of Waste Management '88, Tucson, 1988, Vol. 2, pp. 173 - 179, CONF-

880201.

23) Joseph, C. J., Detilleux, E., Centeno, J., Eschrich, H., et al., Operating Experience and Planned Improvements in the Eurochemic Reprocessing Plant, Peaceful Uses of Atomic Energy (Proc. 4th Int. Conf. on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Geneva, 1971), 1972, Vol. 8, pp. 349 - 366.

24) De, A. K., Verachtert, W., Recent Results of the Characterization of Borosilicate Glass Products for WAK-HLLW Vitrification, Proc. 5th Int. Conf. on Radioactive Waste Management and Environmental Remediation (ICEM '95), Berlin, 1995, Vol. 1, pp. 353 - 356, CONF-950917.

25) Luckscheiter, B., et al., Development of Glasses for the Vitrification of High Level Liquid Waste (HLLW) in a Joule Heated Ceramic Melter, Waste Management, 16, 1996, pp. 571 - 578.

26) Tronche, E., Lacombe, J., Ledoux, A., et al., Vitrification in a Cold Crucible Melter of HLLW Surrogate Solution Containing Sulfates : Demonstration of a Continuous Process at Semi-Industrial Scale, Proc. GLOBAL 2009 - The Nuclear Fuel Cycle : Sustainable Options & Industrial Perspectives, Paris, 2009, pp. 366 - 374, Paper 9338.

27) Song, C., Partitioning of TRU Elements from Chinese HLLW, CNIC-00834, TSHUNE-0074, 1994.

28) Song, C, Treatment of High Saline HLLW by Total Partitioning Process, Proc. Int. Conf. Future Nuclear Systems - Challenge towards Second Nuclear Era with Advanced Fuel Cycles (GLOBAL '97), Yokohama, 1997, pp. 475 - 480.

29) Liang, J.F., Study on the Properties of Saline HLLW in China, Solvent Extraction - Fundamentals to Industrial Applications (Proc. Int. Solvent Extraction Conf., ISEC2008, Tucson, 2008), 2008, Vol. 1, pp. 641 - 646.